

SZ-05 · Anwenden & Prüfungstraining Salze

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 103–113. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Ionen nachweisen

Welche Ionen in einer Probe stecken, lässt sich mit einfachen Mitteln zeigen.

- Flammenfärbung: Natrium gelb, Kalium violett, Calcium ziegelrot, Kupfer grün.
 - Fällungsreaktionen: Chlorid-Ionen ergeben mit Silber-Ionen einen weißen Niederschlag, Sulfat-Ionen mit Barium-Ionen einen weißen.
 - Leitfähigkeit zeigt, dass überhaupt Ionen vorliegen — welche, sagt sie nicht.
- Merke: Flammenfärbung zeigt Metall-Ionen, Fällung zeigt Säurerest-Ionen.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Calciumcarbonat (CaCO_3).

Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 NaCl?

Aufgabe 3

Eine Probe von 450 g enthält 36 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 200 g Calciumcarbonat ($M = 100 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Anwenden & Prüfungstraining Salze“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

162 g 288 g 8 20 000 mol 80 2 mol 100 g/mol 98 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CaCO}_3) = 100 \text{ g/mol}$
2. $4 \cdot 2 = 8 \text{ Atome}$
3. $1 \% = 4,5 \text{ g} \rightarrow 36 \% = 162 \text{ g}$
4. $n = 200 \text{ g} : 100 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$